Apache ZooKeeper: отказ лидера и защита по эпохе

ДЗ № 4 · ZooKeeper 3.9.6 / Java 17 · три сервера · сессия 10 секунд

Все проверки экспериментов пройдены

Кворум

zk1: follower, zk2: follower, zk3: leader

2 из 3: create → set → get выполнены.

1 из 3: сервер не обслуживает запросы; запись не выполнена.

После восстановления подтверждённая запись сохранена.

Эфемерный узел

`/lab4-ephemeral-b30c4894c5`

При открытой сессии виден второму клиенту.

`ephemeralOwner = 0x100123f9bd00001`

После **quit** владельца: **Node does not exist**.

Настоящая пауза контейнера A: около 40 секунд

Наблюдение	Без защиты	С защитой
Смена лидера, с	11.025	11.694
Восстановлено строк из чекпоинта	800	600
Успешных публикаций	2	1
Отклонённых публикаций	0	1
Версия /result	2	1
Владелец /result	A	B

Смена лидера: от события Docker pause до записи became_leader координатора B; часы одной Linux VM.

FENCING=0 · две записи

`submission-unfenced`

```
14:48:16.170 A became_leader epoch=1
14:48:16.192 A restored next_index=0
14:48:28.568 B became_leader epoch=2
14:48:28.602 B restored next_index=800
14:48:36.294 B published epoch=2 result_version=1
14:49:04.895 A published epoch=1 result_version=2
```

FENCING=1 · старая эпоха отклонена

`submission-fenced`

```
14:49:09.491 A became_leader epoch=1
14:49:09.515 A restored next_index=0
14:49:22.478 B became_leader epoch=2
14:49:22.505 B restored next_index=600
14:49:30.394 B published epoch=2 result_version=1
14:49:57.953 A publish_rejected epoch=1
error=BadVersionError
```

Результаты совпали с ДЗ № 3

3 894 вакансии · **2 986** с навыками · **17 801** пара · **81 344** суммарная частота

Оба координатора в обоих режимах получили CSV с тем же SHA-256:

`99918a602d0cf474484937d1e85cf6a667142d2977476503b95835ad12fe1b3b`

Снимок HTML-представления фактических журналов. В выдержках JSONL показаны время UTC, координатор, событие и его поля. Полные доказательства: evidence/ensemble, evidence/<run>, logs/<run> и results/<run>. Источник сводки: evidence/submission-summary.json.